

Tema de Casa — A Reta no Plano Cartesiano

Matemática · 8º ano · 2º trimestre · Aulas 5-6

Assunto: Tema de casa de Matemática — Plano Cartesiano e a Reta (vale visto na próxima aula)

Para: Alunos do 8º ano · **De:** Prof. Mikael

Pessoal, segue o tema de casa da Aula 03. Ele traz o **resumo com as definições** da aula e os **exercícios 1, 2 e 3. Copiem o resumo e os exercícios no caderno e resolvam todos no caderno**, usando régua para os planos cartesianos. Quem quiser revisar antes, deixei sugestões de vídeo no final.

Importante: tragam o caderno com o tema copiado e resolvido na **próxima aula**. Este tema **vale visto** — quem não trouxer não recebe o visto. Bom trabalho!

1 Resumo — definições importantes para consulta

Conceito	Definição	Exemplo
Plano cartesiano	Dois eixos perpendiculares (x e y) que se cruzam na origem	Origem = (0, 0)
Abscissa e ordenada	Em (x, y): x é a abscissa e y é a ordenada	Em (4, 3): x = 4, y = 3
Quadrantes	As quatro regiões do plano, contadas no sentido anti-horário	(-3, 2) → 2º quadrante
Gráfico da equação	Toda equação linear de 1º grau é representada por uma reta	$x + y = 6$
Interceptos	Pontos onde a reta corta os eixos (x = 0 e y = 0)	(0, 4) e (6, 0)
Ponto de equilíbrio	Encontro das retas de receita e custo	(20, 160)

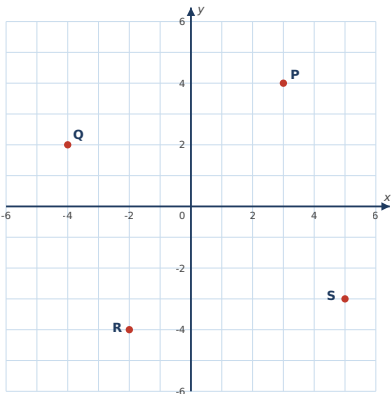
Atenção à ordem! O ponto (4, 3) não é o mesmo que (3, 4). O primeiro número sempre se refere ao eixo x e o segundo ao eixo y. Trocar a ordem leva a um ponto totalmente diferente.

EXERCÍCIOS

Copie o resumo e os exercícios no caderno e responda. Use régua para traçar as retas e marque os pontos com atenção às escalas.

1 Ler coordenadas no plano

BÁSICO



Observe o plano cartesiano ao lado e escreva as coordenadas de cada ponto, indicando o quadrante em que ele está:

- P = (,) → quadrante
- Q = (,) → quadrante
- R = (,) → quadrante
- S = (,) → quadrante

2 Marcar pontos no plano

BÁSICO

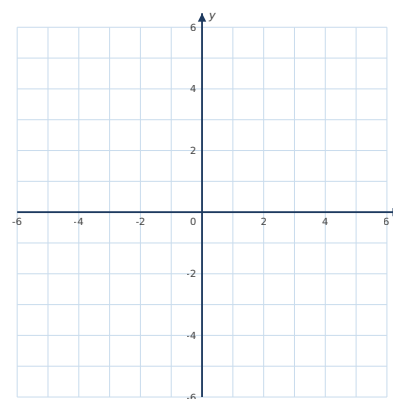
Marque no plano cartesiano ao lado os pontos abaixo e identifique-os com as letras correspondentes:

A (3, 5) **B** (−4, 3)

C (−2, −4) **D** (5, −2)

E (0, 4) **F** (−5, 0)

Onde estão localizados os pontos **E** e **F**? O que eles têm de diferente dos demais?

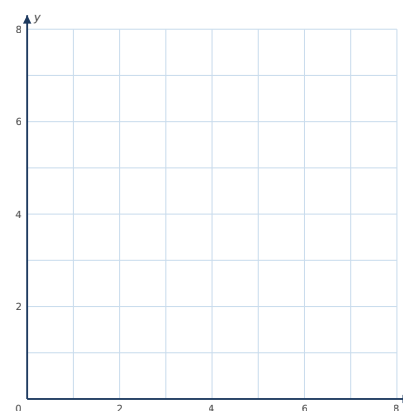


3 Da tabela para a reta

BÁSICO

Complete a tabela para a equação $x + y = 5$, marque os pontos no plano e trace a reta com régua.

x	y	Par (x, y)
0		
1		
3		
5		



Vídeos para revisar (opcional)

- **Plano cartesiano — Prof. Gis:** explica os eixos, a origem e os quadrantes de forma bem didática.
youtube.com/watch?v=EAeTBeEHSD4
- **Plano cartesiano — exercício resolvido (Prof. Gis):** como marcar um ponto a partir do par ordenado.
youtube.com/watch?v=kjI5RfwNICE
- **Retas no plano cartesiano — Ensino Fundamental:** como achar os pontos de uma equação e traçar a reta.
youtube.com/watch?v=FS286yNzBNM